

本章小结

一、刚体运动学

1、刚体的运动描述：

平动→质点的运动处理

转动→定轴转动→角量描述

$\Delta\theta$ 、 ω 、 β 的定义及计算，而且其变化规律与质点平动时的变化规律非常相似

2、刚体定轴转动中的线量与角量关系：

$$\begin{cases} v = \omega r \\ a_{\tau} = \beta r \\ a_n = \omega^2 r \end{cases}$$

刚体力学习题课



二、刚体转动定律：

转动惯量 J 是一个新的概念，应熟练掌握其定义和计算方法，它具有可加性。要记住几种常用的绕质心轴的转动惯量，并会用平行轴定理和补偿原理来求解各种复合刚体的转动惯量。

$$M = J\beta$$

解决刚体动力学问题，力的隔离体分析仍然是关键，特别是系统中既有质点平动又有刚体转动的联动问题，必须将牛顿定律和转动定律联合。

三、刚体的机械能及守恒定律：（在计算速度 v 、升降距离 h 、角速度 ω 、转过角度 θ 和做功等问题很方便！）

刚体的动能

$$\begin{aligned} E_K &= \frac{1}{2} J \omega^2 (\text{定轴}) \\ &= \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2 \end{aligned}$$

刚体的势能

用质心的势能来代表

$$E_P = mgh_C$$

$$\text{动能定理: } A_{\text{外}} = E_{Kb} - E_{Ka} = \frac{1}{2} J \omega_b^2 - \frac{1}{2} J \omega_a^2$$

$$\text{功能原理: } A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_{Kb} + E_{pb}) - (E_{Ka} + E_{pa})$$

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0$ ，则机械能守恒： $E_K + E_P = \text{常量}$

刚体力学习题课



四、刚体的角动量及守恒定律：

（质点和刚体碰撞时特别有用）

- ①质点和定轴刚体的碰撞，系统动量不守恒，角动量守恒；
- ②质点和自由刚体的碰撞，系统动量、角动量均守恒。

$$\text{质点: } L = mvr_{\perp}$$

$$\text{刚体: } L = J\omega$$

$$\text{角动量定理: } \int_{t_0}^t \vec{M} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_0$$

角动量守恒定律：若 $\vec{M} = 0$ ，则 $\vec{L} = \text{常量}$

五、刚体的平面运动：

刚体平面运动 $\left\{ \begin{array}{l} \text{随质心的平动} \\ \text{绕质心轴的转动} \end{array} \right.$ 叠加 $\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{Ci}$

随质心的平动 $\vec{F}_{\text{外}} = m \vec{a}_C$

平面运动 $\left\{ \begin{array}{l} F_x = m a_{Cx} \\ F_y = m a_{Cy} \end{array} \right.$ 或 $\left\{ \begin{array}{l} F_t = m a_{Ct} \\ F_n = m a_{Cn} \end{array} \right.$

绕质心轴的转动（转轴通过质心，平行于 z 轴）

转动定律 $M_C = \frac{dL_C}{dt} = \frac{d(J_C \omega)}{dt} = J_C \beta$

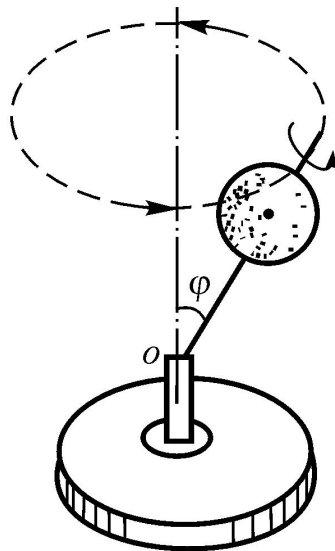
角量与线量的关系： $a_C = \beta R$

六、刚体的定点运动：

根据刚体角动量定理判断刚体旋进方向！

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

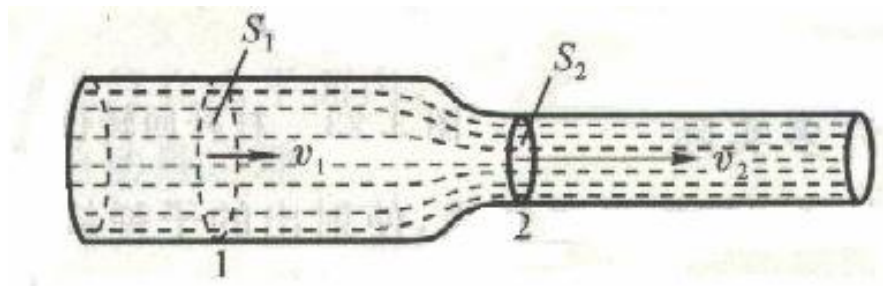
$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{mgr_c}{J\omega}$$



七、流体力学简介

1、连续性方程

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$



2、伯努利方程

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

例1: 半径为 $r = 0.3 \text{ m}$ 的飞轮, 从静止开始以 $\beta = 0.5 \text{ rad/s}^2$ 的匀角加速度转动, 求飞轮转过 $\Delta\varphi = \frac{2}{3}\pi$ 时飞轮边缘处任一点的切向加速度、法向加速度的大小各为多少?

解: $a_\tau = \beta r = 1.5(\text{m} / \text{s}^2)$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\varphi - \varphi_0) = \frac{2}{3}\pi$$

$$a_n = \omega^2 r = 0.2\pi(\text{m} / \text{s}^2)$$

例2: 已知: $R = 0.2\text{m}$, $m = 1\text{kg}$, $v_0 = 0$,
 $h = 1.5\text{m}$, 绳轮无相对滑动, 绳
 不可伸长, 下落时间 $t = 3\text{s}$ 。

求: 轮对O轴的 $J = ?$

解1: 动力学关系:

$$\text{对轮: } TR = J\beta \quad (1)$$

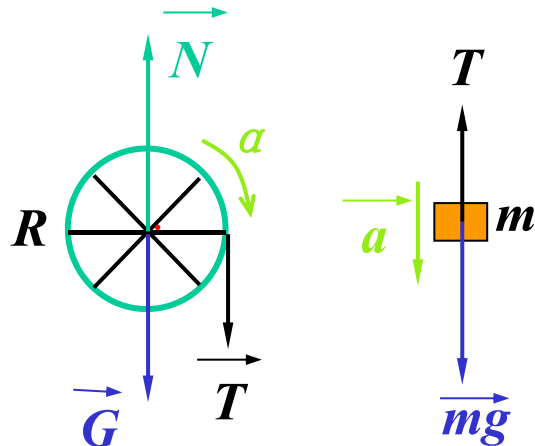
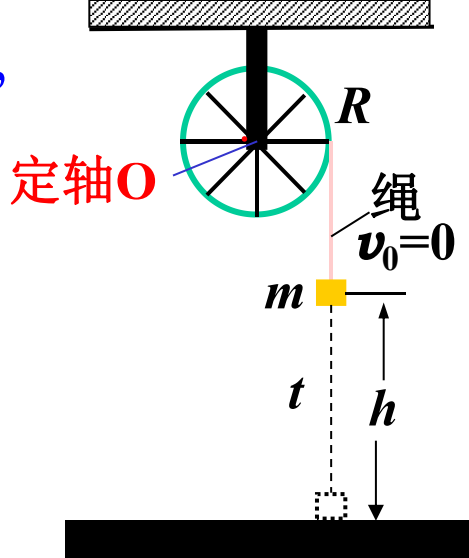
$$\text{对 } m: mg - T = ma \quad (2)$$

运动学关系:

$$a = \beta R \quad (3)$$

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad (4)$$

$$\Rightarrow J = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) mR^2 = 1.14 \text{ kgm}^2$$



刚体力学习题课

例2: 已知: $R = 0.2\text{m}$, $m = 1\text{kg}$, $v_0 = 0$,
 $h = 1.5\text{m}$, 绳轮无相对滑动, 绳
 不可伸长, 下落时间 $t = 3\text{s}$ 。

求: 轮对O轴的 $J = ?$

解2: 机械能守恒:

$$mgh = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

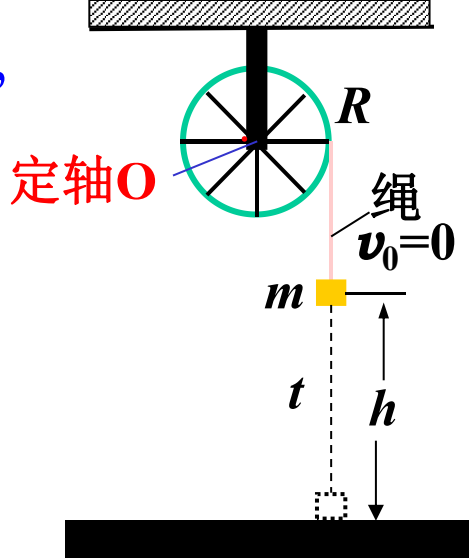
运动学关系:

$$v = \omega R \quad (2)$$

$$v^2 = 2ah \quad (3)$$

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad (4)$$

$$\Rightarrow J = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) mR^2 = 1.14 \text{ kgm}^2$$



刚体力学习题课



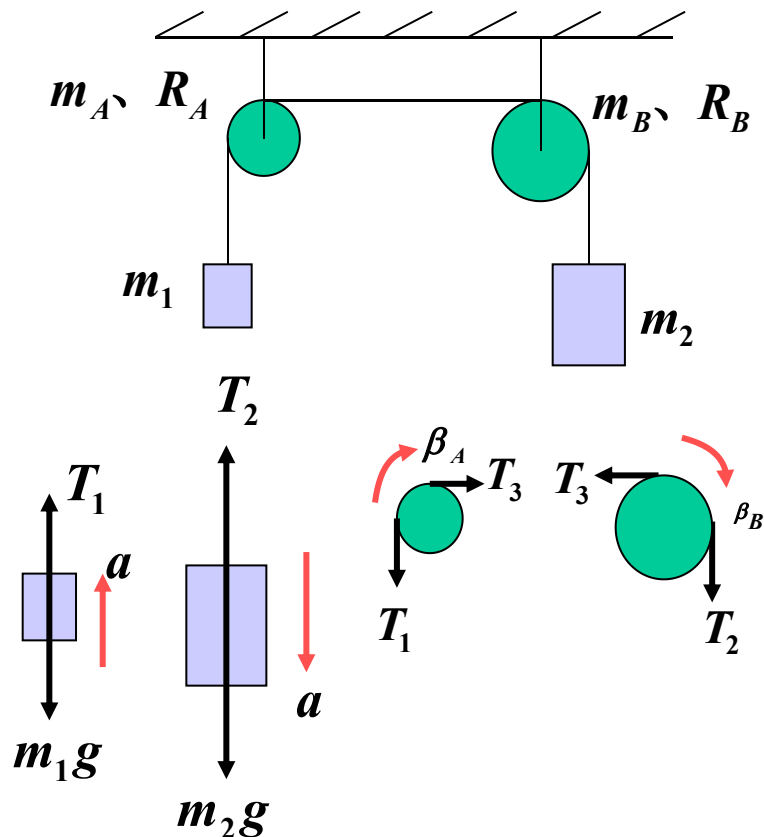
例3: 计算下列刚体系统中 m_2 从静止开始下降 h 后的速度。

解1:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 - m_1 g = m_1 a \\ m_2 g - T_2 = m_2 a \\ T_3 R_A - T_1 R_A = \frac{1}{2} m_A R_A^2 \cdot \beta_A \\ T_2 R_B - T_3 R_B = \frac{1}{2} m_B R_B^2 \cdot \beta_B \\ a = \beta_A R_A = \beta_B R_B \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + \frac{m_A}{2} + \frac{m_B}{2}}$$

$$\therefore v = \sqrt{2ah}$$



例3：计算下列刚体系统中 m_2 从静止开始下降 h 后的速度。

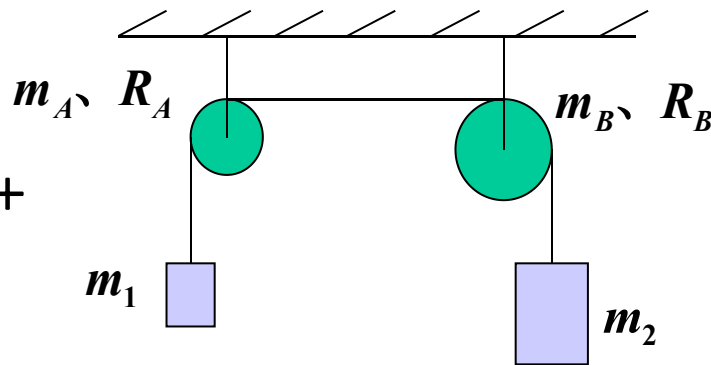
解2：用机械能守恒定律来解：

$$m_2gh - m_1gh = \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2 +$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m_A R_A^2\right)\omega_A^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m_B R_B^2\right)\omega_B^2$$

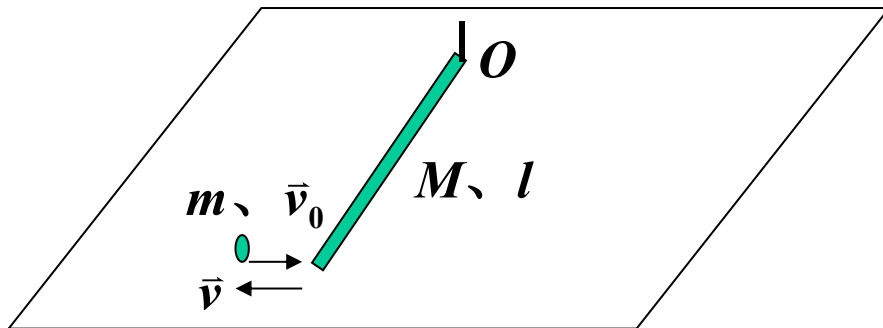
$$v = \omega_A R_A = \omega_B R_B$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2ah}$$



例4: 如图所示, 有一质量为 M 、长为 l 的均匀细杆静止在光滑的水平桌面上, 可绕通过细杆一端的竖直光滑钢钉转动。有一质量为 m 的小球以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的另一端碰撞, 碰撞后小球以速度 v 反向弹回。设碰撞时间很短, 求碰撞后细杆转动的角速度; 若碰撞前拔去钢钉, 碰撞后细杆的角速度又如何?

解: 由于质点与有转轴的细杆, 轴对杆有冲力, 故动量不守恒, 但对 O 点冲力矩为零, 对 O 点的角动量守恒



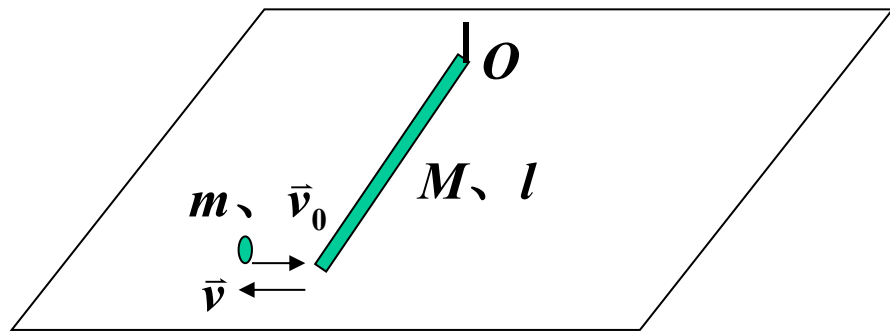
$$mv_0l = \frac{1}{3}Ml^2\omega - mvl$$

$$\omega = \frac{3m(v + v_0)}{Ml}$$

刚体力学习题课



若拔去钢钉，细杆成为水平桌面上的自由刚体，故碰撞后细杆的运动为随质心的平动和绕质心的转动，因此水平方向的动量守恒和对质心轴的角动量守恒。



$$\begin{aligned}
 mv_0 &= Mv_C - mv \\
 mv_0 \frac{l}{2} &= J_C \omega' - mv \frac{l}{2}
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 \begin{aligned}
 v_C &= \frac{m(v_0 + v)}{M} \\
 \omega' &= \frac{6m(v_0 + v)}{Ml}
 \end{aligned}$$

说明：只有质心轴和瞬时轴的角动量可以表示成转动惯量和角速度的乘积。

刚体力学习题课



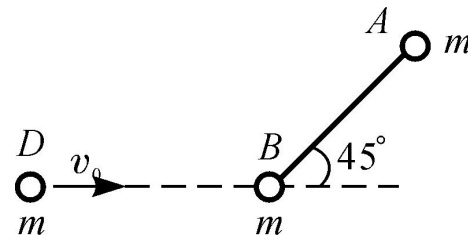
例5: 如图, 光滑水平面上完全弹性碰撞, 碰后小球D反方向弹回。
求: (1)碰后杆的角速度。(2)当A, B和轻杆组成的刚体的质心移动距离 x 时, 杆转了几圈。(3)当A, B和轻杆组成的刚体的质心移动距离 x 时, 其动能多大。

解: (1)
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2 + \frac{1}{2}(2m)V_c^2$$

$$mv_0 = 2mV_c - mv$$

$$mv_0 \frac{l}{2} \sin 45^\circ = J_c\omega - mv \frac{l}{2} \sin 45^\circ$$

$$J_c = 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2 \Rightarrow \omega = \frac{4\sqrt{2}v_0}{7l}, \quad V_c = \frac{4v_0}{7}, \quad v = \frac{v_0}{7}$$



(2) 设经过 t 时间质心移动 x , 转了 N 圈

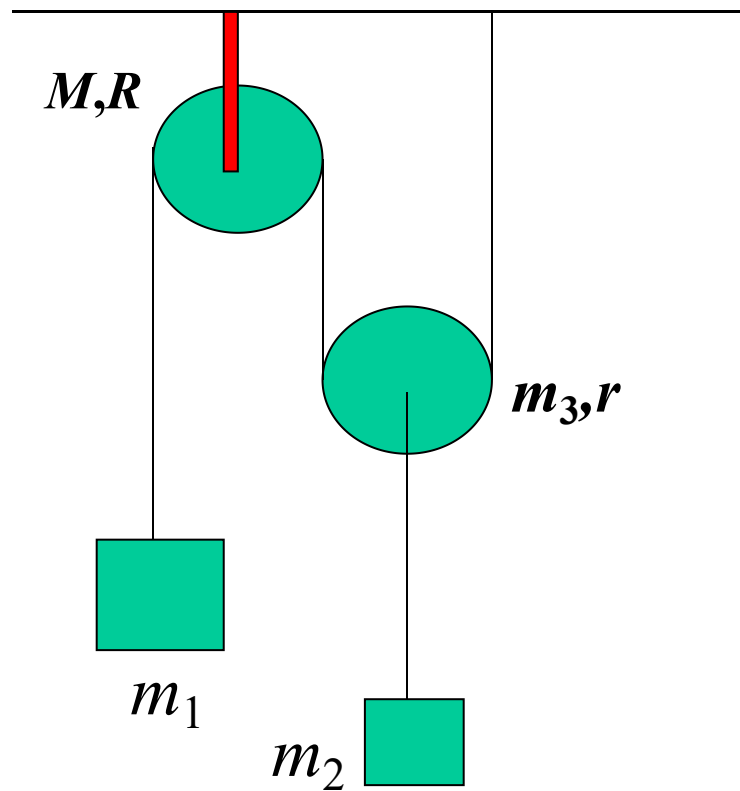
$$\text{则 } t = \frac{x}{V_c}, \quad N = nt = \frac{\omega x}{2\pi V_c} = \frac{\sqrt{2}x}{2\pi l}$$

$$(3) \quad E_k = \frac{1}{2}J_c\omega^2 + \frac{1}{2}(2m)V_c^2 = \frac{24}{49}mv_0^2$$

刚体力学习题课



例6: 如图, 设 $m_1 > m_2 + m_3$, (M, R) 、 (m_3, r) 为两均质园柱, 绳子与圆柱体无滑动, 圆柱体中心轴无摩擦。求各物体的加速度和绳子的张力。



刚体力学习题课



解: $m_1 g - T_1 = m_1 a_1$

$$T_4 - m_2 g = m_2 a_2$$

$$T_2 + T_3 - T_4 - m_3 g = m_3 a_2$$

$$(T_2 - T_3)r = \frac{1}{2} m_3 r^2 \beta_2$$

$$(T_1 - T_2)R = \frac{1}{2} MR^2 \beta_1$$

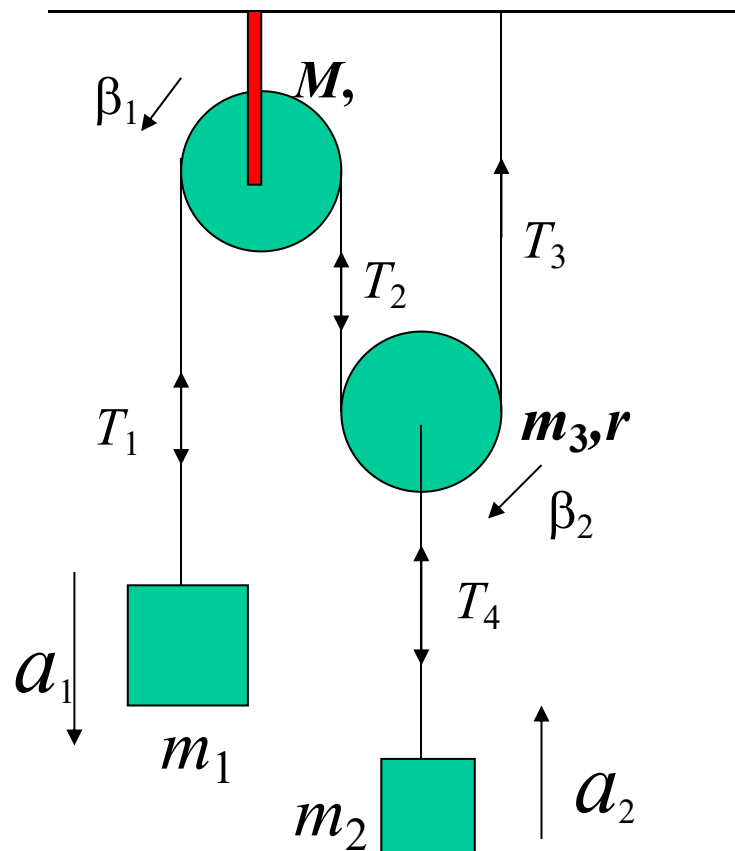
$$m_1, M : a_1 = \beta_1 R$$

$$M, m_3 : \beta_1 R = a_2 + \beta_2 r$$

$$(\beta_1 R = 2 \beta_2 r)$$

$$m_3, m_2 : a_2 = \beta_2 r$$

.....



刚体力学习题课



(p197习题3.45)

$$(1) \quad F - f = ma_c$$

$$fR - Fr = J\beta$$

$$a_c = \beta R$$

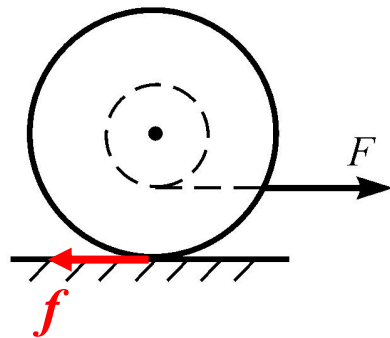
或瞬时轴: $F(R - r) = (J + mR^2)\beta$

$$\Rightarrow \beta = \frac{F(R - r)}{J + mR^2} = 10(\text{rad/s}^2)$$

$$(2) \quad f = \frac{F(J + mRr)}{J + mR^2} = 17(\text{N})$$

$$(3) \quad f = \frac{F(J + mRr)}{J + mR^2} \leq \mu N = \mu mg$$

$$\Rightarrow \mu \geq 0.43$$



(p197习题3.49)

$$mg - T_2 = ma$$

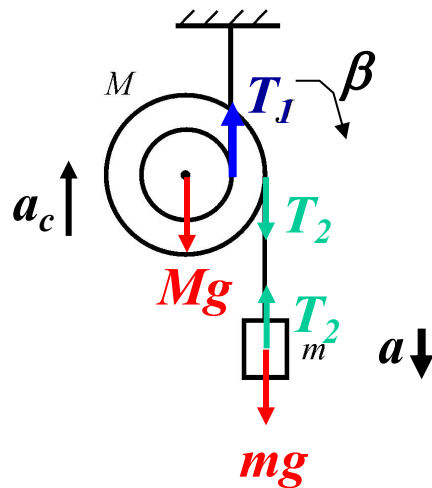
$$T_2 r_2 - T_1 r_1 = J\beta$$

$$T_1 - T_2 - Mg = Ma_c$$

$$a_c = \beta r_1$$

$$a = \beta r_2 - a_c$$

$$\Rightarrow \dots$$



或瞬时轴：

$$T_2(r_2 - r_1) - Mgr_1 = (J + Mr_1^2)\beta$$

$$a = \beta(r_2 - r_1)$$

刚体力学习题课



(p197习题3.57)

$$T_1 - mg - ma_0 = ma$$

$$T_2 R - T_1 R = \frac{1}{2} MR^2 \beta_1$$

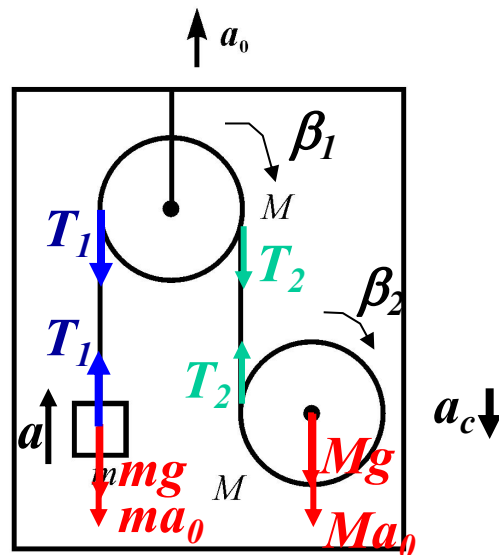
$$Mg + Ma_0 - T_2 = Ma_c$$

$$T_2 R = \frac{1}{2} MR^2 \beta_2$$

$$a = \beta_1 R$$

$$a_c = a + \beta_2 R$$

$$\Rightarrow \dots$$



刚体力学习题课

